

Apartado 2 · Pregunta 2 · Circuito neumático

2 puntos (a 0,7 · b 1 · c 0,3)

ENUNCIADO

Respecto al circuito neumático representado en la Figura 2 adjunta, se solicita:

- Identificar los componentes del circuito. (0,7 ptos.)
- Explicar el funcionamiento del circuito. (1 pto.)
- ¿Cómo se podría aumentar la velocidad de salida del vástago? (0,3 ptos.)

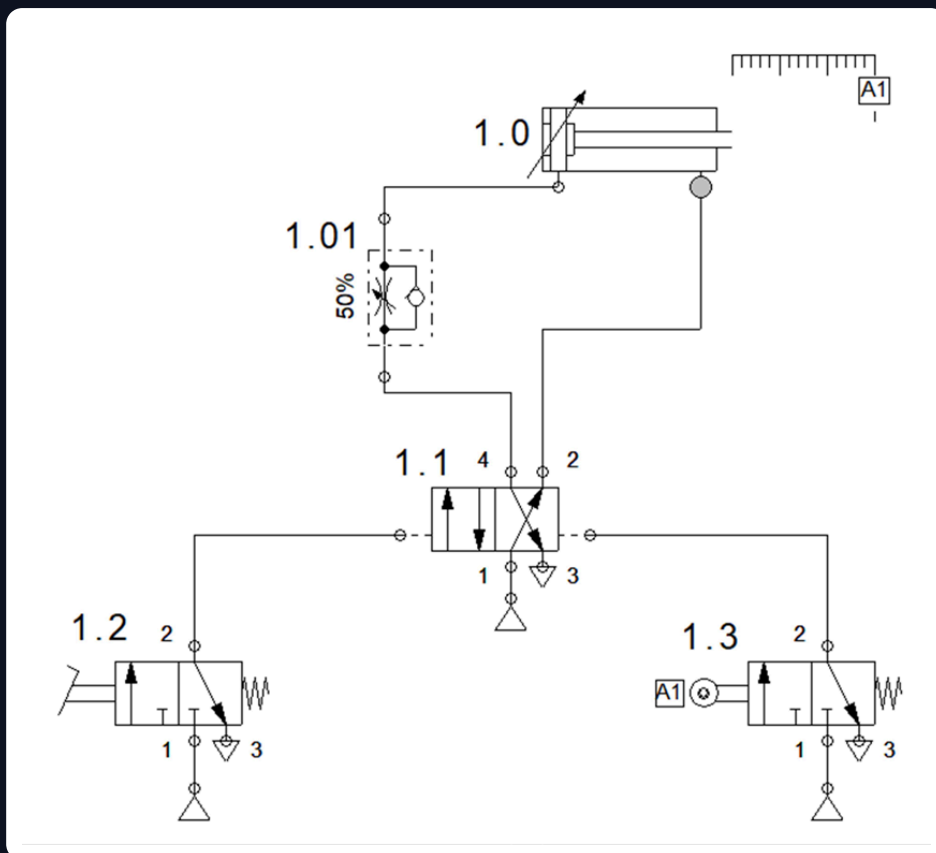


Figura 2. Cilindro de doble efecto 1.0, regulador de caudal 1.01 (al 50 %), distribuidor 5/2 (1.1) y válvulas 3/2 (1.2 de marcha y 1.3 accionada por el final de carrera A1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Hay que reconocer la **simbología neumática** (norma ISO 1219) —cilindro, distribuidor, válvula reguladora de caudal y válvulas de mando— y razonar la secuencia de **avance** y **retroceso** del vástago, así como el papel del regulador en la velocidad.

a) Componentes del circuito

- 1.0 · Cilindro de doble efecto** (con amortiguación). Actuador: avanza y retrocede con aire a presión en cada cámara. Lleva un **final de carrera A1** al final de su recorrido.
- 1.01 · Válvula reguladora de caudal unidireccional** (estranguladora con antirretorno), ajustada al **50 %**. Estrangula el aire en un sentido (regulando la velocidad) y lo deja pasar libre en el contrario.
- 1.1 · Distribuidor 5/2** (biestable, pilotado neumáticamente por ambos extremos). Mando principal: 5 vías (1 alimentación, 2 y 4 utilización, 3 y 5 escapes) y 2 posiciones.
- 1.2 · Válvula 3/2** (NC, retorno por muelle) accionada por **pulsador/palanca**: señal de **marcha** que pilota la 5/2 para el avance.
- 1.3 · Válvula 3/2** (NC, muelle) accionada por el **final de carrera A1**: pilota la 5/2 en sentido contrario para el retroceso.

b) Funcionamiento del circuito

- Reposo**: la 5/2 mantiene el vástago recogido; nada actúa.
- Accionamiento**: al pulsar **1.2** se pilota la 5/2, que conmuta y envía aire a la cámara trasera del cilindro: el vástago **avanza**. La válvula reguladora **1.01** estrangula el caudal, de modo que el avance se produce a **velocidad controlada** ($\approx 50 \%$).

3. **Secuencia:** al llegar el vástago al final de su carrera acciona el **final de carrera A1**, que abre la válvula **1.3**; ésta pilota la 5/2 por el otro extremo y el vástago **retrocede**.
4. **Vuelta a reposo:** el cilindro queda recogido; como la 5/2 es **biestable**, memoriza la posición hasta una nueva orden de marcha.

Ciclo: marcha (1.2) → avance regulado → A1 → retroceso (1.3) → reposo

c) Aumentar la velocidad de salida del vástago

El avance está frenado por el regulador **1.01** (al 50 %). Para que el vástago salga más rápido se puede **abrir más (o eliminar) el regulador 1.01**, aumentando el caudal de entrada; alternatively, instalar una **válvula de escape rápido** en la cámara que se vacía durante el avance, para evacuar su aire directamente a la atmósfera.

Abrir/quitar el regulador 1.01 o añadir una válvula de escape rápido